



Série C2 : Éléments-Atomes-Classification périodique des éléments chimiques

1

Exercice 1 :

1-1. On admettra que la masse de l'atome d'aluminium $^{27}_{13}\text{Al}$ est égale à la somme des masses des particules qui le constituent. Quelles sont ces particules ? Quelles sont leurs masses respectives ?

1-2. Calculer la masse d'un atome d'aluminium $^{27}_{13}\text{Al}$

1-3. Calculer le rapport de la masse du noyau sur la masse du cortège électronique. Commenter

1-4. La masse volumique de l'aluminium est $2,7 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$

1-4-1. Quelle est la masse d'un cube d'aluminium de 10mm de côté ?

1-4-2. Calculer le nombre d'atome d'aluminium contenus dans ce cube.

Données : $m_p \approx m_n \approx 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg} = 1 \text{ u}$; $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$; charge électrique élémentaire : $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; volume d'une sphère $V = 4/3 \cdot \pi R^3$

Exercice 2 :

2-1. Est-il nécessaire de connaître le nombre de masse A d'un atome pour déterminer la structure électronique de cet atome ? Si non, quelle information est alors nécessaire ?

2-2. Ecrire la structure électronique des atomes suivants :

$^{12}_{12}\text{Mg}$, $^{14}_{14}\text{Si}$, $^{15}_{15}\text{P}$.

2-3. Deux atomes ont chacun 14 neutrons. Le premier a 13 protons et 13 électrons et le second 14 protons et 14 électrons. Ces atomes sont-ils isotopes d'un même élément chimique ? Justifier.

Exercice 3

3-1. Déterminer le nombre de protons, de neutrons et d'électrons des atomes des éléments chimiques suivants. Ecrire leur formule électronique.

^1_1H ; $^{14}_7\text{N}$; $^{20}_{10}\text{Ne}$; $^{28}_{14}\text{Si}$; $^{32}_{16}\text{S}$; $^{40}_{18}\text{Ar}$; $^{40}_{19}\text{K}$; $^{40}_{20}\text{Ca}$

Le nombre 40 apparaît sur les symboles des trois derniers noyaux. Sont-ils isotopes ? Pourquoi ?

3-2. Déterminer le nombre de protons, de neutrons et d'électrons des ions suivants.

$^{37}_{17}\text{Cl}^-$; $^{32}_{16}\text{S}^{2-}$; $^{14}_7\text{N}^{3-}$; $^{16}_8\text{O}^{2-}$; $^{40}_{19}\text{K}^+$; $^{64}_{30}\text{Zn}^{2+}$; $^{197}_{79}\text{Au}^{3+}$

Exercice 4:

Un élément X appartient au groupe 5 de la classification périodique.

4-1. Représenter son schéma de Lewis

4-2. Sachant que sa couche de valence est la couche M, établir sa formule électronique complète et en déduire son numéro atomique.

4-3. Identifier X par son nom et son symbole.

Exercice 5:

5-1. On considère deux atomes $^{A1}\text{X}_1$ et $^{A2}\text{X}_2$ appartenant au même élément chimique X. Cet élément se trouve sur la troisième ligne du tableau de la classification périodique.

5-1-1. Quel est le nom de sa couche électronique externe ?

5-1-2. A quel nombre quantique correspond cette couche ?

5-1-3. Quel est le nombre maximal d'électrons que peut contenir cette couche.

5-2. Cet élément appartient à l'avant-dernière colonne du tableau de la classification périodique.

5-2-1. A quelle famille appartient-il ?

5-2-2. Quel est le nombre d'électrons que possèdent les atomes de l'élément X sur leur couche externe ?

5-2-3. Ecrire la formule électronique des atomes de l'élément X.



5-2-4. Quel est le nombre total d'électrons que possèdent les atomes de l'élément X ?

5-2-5. Quel est le nom de l'élément X ?

5-3. On donne : $A_1 = 35$ et $A_2 = 37$. Donner la constitution des atomes X_1 et X_2 .

Exercice 6 :

6-1. La couche externe d'un atome est représentée par $(M)^3$. Dans quelle ligne et dans quelle colonne de la classification simplifiée l'élément correspondant de cet atome se trouve-t-il ?

Quel est son numéro atomique ? Quel ion a-t-il tendance à donner ?

6-2. L'atome de bore B a 5 protons et 6 neutrons. Combien a-t-il alors d'électrons ? Pourquoi ?

- Ecrire la formule électronique de l'atome de l'élément bore.
- En déduire, en le justifiant, la place de cet élément dans la classification périodique réduite.

Exercice 7

7-1. Un anion a pour formule électronique $(K)^2(L)^8(M)^8$. Est-il stable ? Pourquoi ?

7-2. Sachant qu'il porte une seule charge élémentaire, déterminer la formule électronique de l'atome dont il provient puis identifier l'élément correspondant.

7-3. Placer cet élément dans le tableau de classification périodique réduit.

Exercice 8 :

8-1. Ecrire les formules de Lewis des atomes suivants : hydrogène ; oxygène ; carbone ; azote ; soufre ; fluor.

8-2. Définir la liaison covalente.

8-3. Définir la valence d'un élément puis la préciser pour les éléments précédents.

8-4. Ecrire les formules de Lewis des composés suivants : HF : fluorure d'hydrogène ; H_2S : sulfure d'hydrogène ; CO_2 : dioxyde de carbone ; CH_4 : méthane ; N_2 diazote ; C_2H_4O : éthanal.

8-5. La formule brute C_2H_6O correspond à deux corps différents. Ces deux corps sont des isomères, les propriétés différentes résultent d'une organisation différente des atomes dans les deux molécules. Ecrire les formules de Lewis correspondantes de ces deux isomères.

Exercice 9 :

1. Donner le symbole des éléments chimiques suivants : Sodium, Béryllium, Azote, Bore.
2. a) Le chlore a pour numéro atomique 17 et pour nombre de masse 37. Représenter son noyau.
b) Donner sa structure électronique et en déduire sa formule électronique.
c) Quelle est sa place dans le tableau de classification périodique. Préciser sa famille.
d) Est-il stable ? Pourquoi ?
e) Quel type d'ion a-t-il tendance à donner ? Donner le symbole de l'ion.
f) Calculer la masse de l'ion.
g) Quel est l'élément qui se trouve à 1 case après lui dans le tableau de classification. A quelle famille appartient cet élément ?
3. Un anion a pour formule électronique $(K)^2(L)^8(M)^8$. Sachant qu'il porte deux charges électriques élémentaires. De quel atome dérive cet ion ? Donner sa place dans le tableau de classification.

Exercice 10 :

Le noyau atomique peut être caractérisé par le couple (Z, A)

On considère les 3 noyaux caractérisés par les couples $(6,13)$; $(6,14)$; $(7,14)$

- 1°) Nommer les éléments chimiques correspondants et donner leur symbole
- 2°) Donner la composition de chacun des noyaux
- 3°) S'agit-il d'isotopes du même élément ? Justifier



Exercice 11 :

1) Un élève de seconde L, a écrit au tableau le symbole de quelques éléments chimiques comme suit : AL; MG; He; bE; C; Na; n; B et CA.

Sachant que les lettres utilisées sont justes, recenser d'une part les représentations justes, les représentations fausses d'autre part puis les corriger. On donnera le nom de chaque élément.

2) Le dernier niveau d'énergie d'un atome est représenté par (M)⁷.

a) Quelle est la place (période et colonne) de l'élément correspondant dans le tableau de classification simplifiée?

b) A quelle famille appartient-il ?

c) Quel est son numéro atomique ? De quel élément s'agit-il ?

d) Donner sa formule électronique, sa structure électronique et son schéma de Lewis.

e) Est-il stable ? Pourquoi ? Quel type d'ion a-t-il tendance à donner ?

f) Sachant que son nombre de masse est 37, déterminer la composition (nombre de protons, de neutrons et d'électrons) de l'atome correspondant.

g) Calculer la masse de l'atome.

h) Représenter le noyau de l'atome correspondant.

Exercice 12 : Données : charge élémentaire : $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; masse du nucléon : $m = 1,7 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$; masse de l'électron : $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$. La classification périodique simplifiée des éléments est :

H							He
			C	N	O		Ne
	Mg						

1.1. Donner la structure électronique de Mg, O et Ne.

1.2. Placer les halogènes (F et Cl) puis les alcalins (Li et Na) sachant que ces éléments sont donnés par numéro atomique croissant.

1.3. Dédire du tableau les ions qui peuvent se former à partir des atomes Br, Mg, Na, et O. Justifier les réponses.

1.4. Les atomes B et Al donnent les ions B^{3+} et Al^{3+} ; sachant que B précède Al dans le tableau de classification, donner le numéro atomique de ces éléments, la structure électronique des ions et les placer dans le tableau à redessiner.

1.5. L'ion $^{32}\text{S}^{2-}$ a pour structure électronique (K)²(L)⁸(M)⁸. En déduire la structure électronique de l'atome S et placer cet élément dans le tableau.

1.6. Calculer la charge et la masse de l'ion $^{32}\text{S}^{2-}$.

1.7. L'élément P est dans la 3^{ème} période (ligne) et la 5^{ème} colonne.

1.7.1. Combien de couches électroniques a-t-il ?

1.7.2. Combien d'électrons a-t-il sur sa dernière couche ?

1.7.3. En déduire sa structure électronique et son numéro atomique Z.

Exercice 13 :

1- On donne les atomes suivants caractérisés par les couples (Z, A) : (1,1) ; (6,12) ; (8,16) ; (11,23) ; (1,2) ; (8,17) ; (12,24) ; (6,14) ; (17,35).

1-a) Donner la définition du mot isotope.

1-b) Parmi les atomes cités au-dessus lesquels correspondent à des isotopes ?

1-c) Donner la formule et la structure électroniques de ces atomes isotopes.

1-d) Identifier et donner le nom de famille des atomes qui n'ont pas d'isotopes. Puis donner leur formule et structure électroniques.

2- On considère les symboles des noyaux et les charges d'ions monoatomiques suivants :



Symbole du noyau	${}_{30}^{65}\text{Zn}$	${}_{53}^{127}\text{I}$	${}_{20}^{40}\text{Ca}$	${}_{11}^{23}\text{Na}$
Charge	+2e	-e	+2e	+e

2-a) Exprimer les charges de ces ions en coulomb.

2-b) Donner la formule de chaque ion

2-c) Préciser pour chacun des ions, son nombre de protons, de neutrons et d'électrons.

3-a) Quel est l'élément chimique de la famille des métaux alcalino-terreux dont la couche électronique externe est la couche M

3-b) Quel type d'ion a-t-il tendance à donner ? Donner le symbole de l'ion.

4- Donner la structure de Lewis des atomes suivants puis en déduire leur valence.

C(Z = 6), N(Z = 7) ; Cl(Z = 17) ; Ar(Z = 18)

Donnée : Charge élémentaire $e = 1,6.10^{-19}\text{C}$